# 4-7 : قـــانـــون هـــس

## تـعـريـفـه :-

هو التغير الكلي لأي تفاعل كيميائي تحت ضغط ثابت يساوي كمية ثابتة سواء تم التفاعل في خطوة واحدة أو أكثر .

## فـائـدتـه :-

تكمن فائدته في حساب التغيرات في المحتوى الحراري للتفاعلات التي لا يمكن قياسها بواسطة تجارب المسعرية .

**قانون هس**
**(القانون الأول للديناميكا الحرارية)**

## قـوانـيـن حـلـقـة هـس

عند ضرب أو قسمة التفاعل في معامل ؛ يتم ضرب أو قسمة التغير في المحتوى الحراري في نفس التفاعل .

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(L)} \quad \Delta H^{\ominus}_{rxn} = -571.8\ KJ/mol$$

إفتراضاً قمنا بالقسمة على 2

$$\frac{2H_{2(g)}}{2} + \frac{O_{2(g)}}{2} \longrightarrow \frac{2H_2O_{(L)}}{2} \quad \Delta H^{\ominus}_{rxn} = \frac{-571.8\ KJ/mol}{2}$$

بعد القسمة

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(L)} \quad \Delta H^{\ominus}_{rxn} = -285.9\ KJ/mol$$

عند عكس التفاعل نعكس الإشارة للتغير في المحتوى الحراري

$$2H_2O_{(L)} \longrightarrow 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$$

$$\Delta H^{\ominus}_{rxn} = +571.8\ KJ/mol$$

التغير في المحتوى الحراري لتكوين العناصر في حالتها الفيزيائية الطبيعية يساوي صفراً

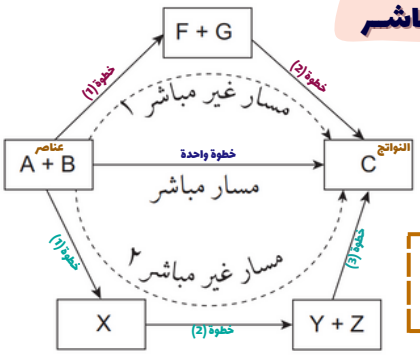
$\Delta H^{\ominus}_f[O_{2(g)}] =$ صفر

$\Delta H^{\ominus}_f[Na_{(s)}] =$ صفر

$\Delta H^{\ominus}_f[Fe_{(s)}] =$ صفر

وهكذا...

## المسار المباشر والمسار الغير مباشر




**المسار المباشر**: هو تفاعل يتم فيه إنتاج النواتج في خطوة واحدة (يُمثّل بسهم متصل)

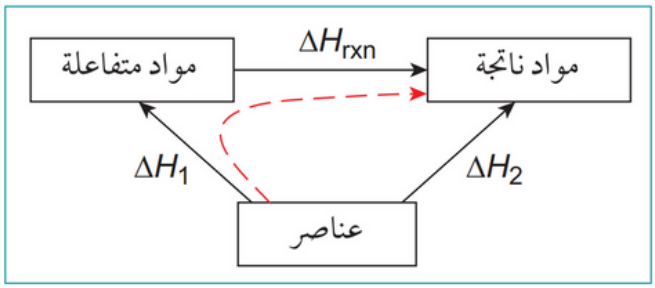
**المسار الغير المباشر**: هو تفاعل يتم فيه إنتاج النواتج في أكثر من خطوة (يُمثّل بسهم منقّط)

ينص قانون هس على :-
المسار المباشر = المسار الغير مباشر

## حساب التغير في المحتوى الحراري لتفاعل ما باستخدام التغيرات في المحتوى الحراري للتكوين :-

عليك التأكد من وزن المركبات والعناصر في حلقة هس لكل مستطيل من المستطيلات .

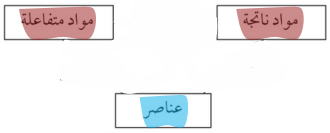
تأكد عند حساب $\Delta H^{\ominus}_{rxn}$ أن تضرب عدد مولات المعادلة الموزونة للمركب في القيمة المعطاة للتغير في المحتوى الحراري للتكوين .



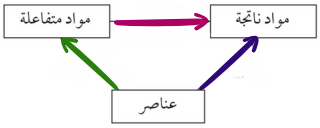

" شكل حلقة هس لحساب $\Delta H^{\ominus}_{rxn}$ باستخدام $\Delta H^{\ominus}_{f}$ "

## خطوات رسم الحلقة وحساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل :-

**1** إرسم مستطيلين في الأعلى يمثلان المتفاعلات والنواتج ، ومستطيل في الأسفل يمثل العناصر التي كوّنت المتفاعلات والنواتج .




**2** إرسم سهمان يبدآن من العناصر يكون إتجههما إلى الأعلى ، سهم يتجه إلى المتفاعلات ، وسهم يتجه إلى النواتج ، وسهم من المتفاعلات يتجه مباشرة إلى النواتج .




**3** حدد ΔH1 و ΔH2 و ΔHrxn على المخطط(مواقعهم دائماً ثابتة )

**4** إرسم المسار المباشر والمسار الغير مباشر .

**5** إحسب $\Delta H^{\ominus}_{rxn}$ من خلال نص قانوس هس :-

ينص قانون هس على :-
المسار المباشر = المسار الغير مباشر

المسار المباشر = المسار الغير مباشر

ΔHrxn + ΔH1 = ΔH2 ( يوجد في المسار الغير مباشر ΔHrxn و ΔH1 ، بينما يوجد في المسار المباشر ΔH2 فقط )

ΔHrxn = ΔH2 – ΔH1 ( نحوّل ΔH1 للطرف الثاني بإشارة سالبة لإيجاد قيمة ΔHrxn)

---

## مسألة ومثال توضيحي لما سبق

قيم الطاقات :-

$\Delta H^{\ominus}_f[C_3H_8] = -393.5$ KJ/mol

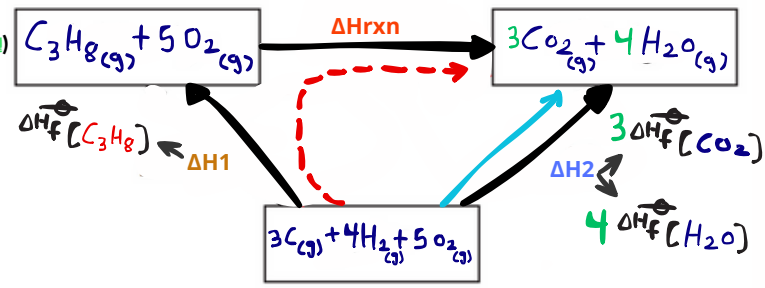
$\Delta H^{\ominus}_f[CO_2] = -285.8$ KJ/mol

$\Delta H^{\ominus}_f[H_2O] = -104.5$ KJ/mol

إرسم حلقة هس وإحسب ΔHrxn للتفاعل التالي :-

$$C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(g)}$$

يساوي صفر
(ارجع إلى قوانين حلقة هس)




ΔHrxn = ΔH2 – ΔH1

$= [4\Delta H^{\ominus}_f[H_2O] + 3\Delta H^{\ominus}_f[CO_2]] - [\Delta H^{\ominus}_f[C_3H_8]]$

$= [4 \times -104.5 + 3 \times -285.8] - [-393.5]$

$= -881.9$ KJ/mol

## يمكن حساب $\Delta H^{\circ}_{rxn}$ باستخدام صيغة أخرى من دون رسم :-

$$\Delta H^{\circ}_{rxn} = \sum n \Delta H^{\circ}_{f\,\text{النواتج}} - \sum n \Delta H^{\circ}_{f\,\text{المتفاعلات}}$$

$\Sigma$ : ترمز إلى المجموع المتغيرات في المحتوى الحراري للمواد الناتجة أو المتفاعلة

$n$ : ترمز إلى عدد المولات

قيم الطاقات :-

$\Delta H^{\circ}_f(C_3H_8) = -393.5$ KJ/mol

$\Delta H^{\circ}_f(CO_2) = -285.8$ KJ/mol

$\Delta H^{\circ}_f(H_2O) = -104.5$ KJ/mol

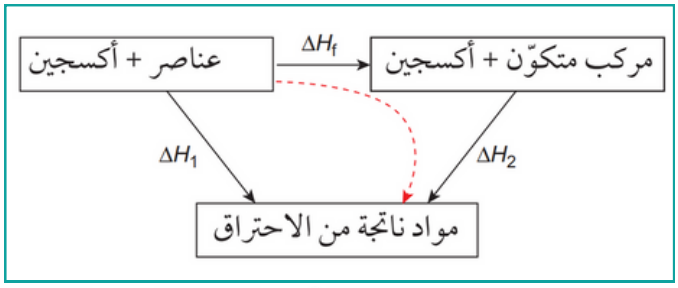
$$C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(L)}$$

$$\Delta H^{\circ}_{rxn} = \sum 3\,\Delta H^{\circ}_f(CO_2) + 4\,\Delta H^{\circ}_f(H_2O) - \sum \Delta H^{\circ}_f(C_3H_8)$$

$$\Delta H^{\circ}_{rxn} = [3 \times -285.8 + 4 \times -104.5] - [-393.5]$$

$$\Delta H^{\circ}_{rxn} = -881.9 \text{ KJ/mol}$$

## حساب التغير في المحتوى الحراري للتكوين باستخدام التغيرات في المحتوى الحراري للاحتراق:-




" شكل حلقة هس لحساب $\Delta H^{\circ}_f$ باستخدام $\Delta H^{\circ}_c$ "

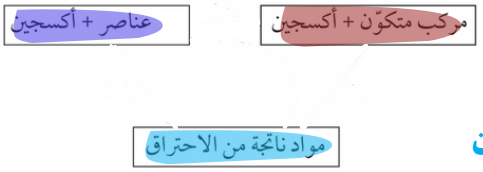
عليك التأكد من وزن المركبات والعناصر في حلقة هس لكل مستطيل من المستطيلات .

تأكد عند حساب $\Delta H^{\circ}_f$ أن تضرب عدد مولات المعادلة الموزونة للمركب أو للعنصر في القيمة المعطاة للتغير في المحتوى الحراري للإحتراق .

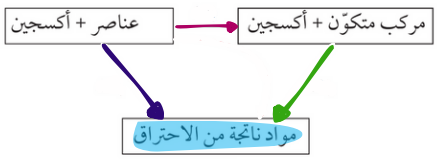
في هذه الحالة التغير في المحتوى الحراري لإحتراق العناصر في الحالة الفيزيائية الطبيعية لا يساوي صفراً

## خطوات رسم الحلقة وحساب التغير في المحتوى الحراري للتكوين :-

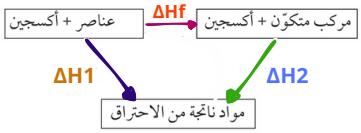
1 إرسم مستطيلين في الأعلى أحدهما يمثل ( المركب الذي تكوّن نتيجة تفاعل العناصر + أكسجين )
وأحدهما يمثل (العناصر التي كوّنت المركب + أكسجين)
ومستطيل في الأسفل يمثل نواتج الإحتراق الناتجة من تفاعل المركب المتكون مع الأكسجين .



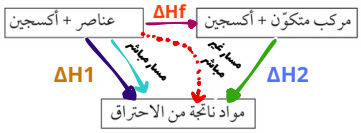

2 نرسم سهمان يكون إتجههما إلى الأسفل ، سهم يبدأ من المركب المتكون من تفاعل العناصر إلى المواد الناتجة من إحتراق المركب المتكوّن ، وسهم يبدأ من العناصر المكونة للمركب إلى نواتج إحتراق المركب ، وسهم من العناصر المكونة للمركب يتجه مباشرة إلى المركب المتكون من تفاعل العناصر .




3 حدد ΔH1 و ΔH2 و ΔHf على المخطط(مواقعهم دائماً ثابتة )




4 إرسم المسار المباشر والمسار الغير مباشر .




5 إحسب $\Delta H^{\circ}_f$ من خلال نص قانوس هس :-

المسار المباشر = المسار الغير مباشر

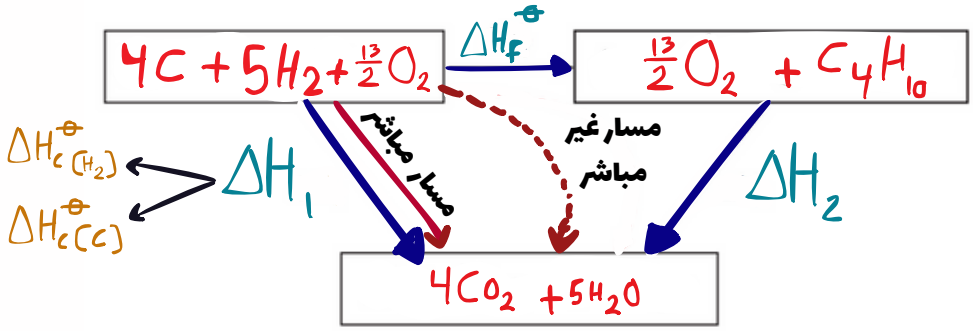
ΔHf + ΔH2 = ΔH1 ( يوجد في المسار الغير مباشر ΔHf و ΔH2 ، بينما يوجد في المسار المباشر ΔH1 فقط )

ΔHf = ΔH1 – ΔH2 ( نحوّل ΔH2 للطرف الثاني بإشارة سالبة لإيجاد قيمة ΔHf )

## مسألة ومثال توضيحي لما سبق :-

إرسم حلقة هس وإحسب ΔHf للتفاعل التالي :- (تذكر : تفاعل إحتراق الهيدروكربونات ينتج ثاني أكسيد الكربون وماء)

$$C_4H_{10(g)} + \frac{13}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 4CO_{2(g)} + 5H_2O_{(g)}$$




المسار المباشر = المسار الغير مباشر

ΔHf + ΔH2 = ΔH1

ΔHf = ΔH1 − ΔH2

$$\Delta Hf = [4\Delta H_c^\circ(C) + 5\Delta H_c^\circ(H_2)] - [\Delta H_c^\circ(C_4H_{10})]$$

$$= [4 \times 393.5 + 5 \times -285.8] - [-2876.5]$$

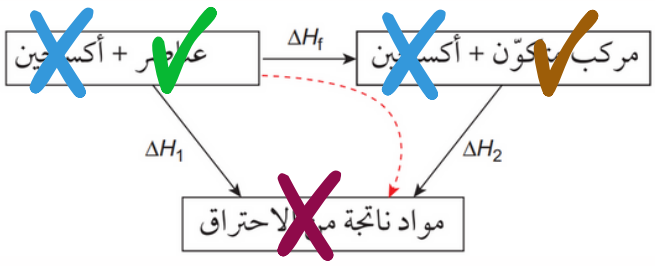
$$= -126.5 \text{ KJ/mol}$$

قيم $\Delta H_c^\circ$ بوحدة kJ/mol

C(graphite) = -393.5

$H_2(g)$ = -285.8

$C_4H_{10}(g)$ = -2876.5

### ملاحظات هامة !!

- لا يتم حساب التغير في المحتوى الحراري لنواتج الإحتراق
- لا توجد قيم في تغير المحتوى الحراري للأكسجين
- يتم فقط حساب التغير في المحتوى الحراري للمركب المتكون والعناصر التي كوّنت المركب